UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Asignatura: Inteligencia Artificial

Laboratorio 2.3: Funciones y Manejo de Datos
Temas: Funciones, Archivos (CSV/JSON) y POO

Profesora: Dra. Jessica Sarahi Méndez Rincón
Ayudante: Diego Eduardo Peña Villegas
Estudiante: Sita Zoé Sotomayor Carrillo
Fecha: 4 de marzo de 2026

1. Introducción

El Laboratorio 2.3 aborda tres pilares fundamentales para el desarrollo de software en Inteligencia Artificial: la modularización mediante **funciones**, la persistencia de datos a través del manejo de **archivos** (texto plano, CSV y JSON) y la introducción a la **Programación Orientada a Objetos (POO)**. Estas herramientas permiten crear código reutilizable, gestionar conjuntos de datos y modelar entidades complejas.

2. Desarrollo

La práctica se estructuró en dos fases: una revisión teórica con ejercicios guiados y un desafío final de implementación.

2.1. Definición de Funciones

Se exploró la sintaxis `def` para crear bloques de código reutilizables. Se practicó el uso de:

- **Parámetros y Argumentos:** Paso de información a las funciones, incluyendo argumentos posicionales y de palabra clave.
- **Valores de Retorno:** Uso de `return` para extraer resultados.
- **Funciones Lambda:** Implementación de funciones anónimas para operaciones simples y rápidas.

2.2. Manejo de Archivos

Se trabajó con la función `open()` y los modos de apertura (`'r'`, `'w'`, `'a'`). Se implementaron scripts para leer y escribir información en formatos estructurados:

```python
import csv
with open('datos.csv', 'w', newline='') as archivo:
    escritor = csv.writer(archivo)
    escritor.writerows(lista_datos)
```

Listing 1: Ejemplo de escritura en CSV

2.3. Resolución del Desafío

Para el ejercicio final, se integraron los conocimientos adquiridos realizando las siguientes tareas:

1. **Transformación de Datos:** Se diseñó una función capaz de recibir una lista de tuplas (Nombre, Apellido, Edad) y convertirla en una lista de diccionarios, facilitando su manipulación.
2. **Persistencia:** Se almacenaron los resultados generados en archivos `.csv` y `.json`, verificando su correcta escritura mediante funciones de lectura.
3. **Modelado de Objetos:** Se definió la clase `Persona` con el método constructor `__init__` para instanciar objetos con atributos propios (nombre, apellido, edad).

```python
class Persona:
    def __init__(self, nombre, apellido, edad):
        self.nombre = nombre
        self.apellido = apellido
        self.edad = edad

# Instanciacion
mi_persona = Persona("Zoe", "Sotomayor", 21)
```

Listing 2: Clase Persona implementada

3. Análisis de Resultados

Al ejecutar el código, se observó la diferencia fundamental entre el manejo de datos en memoria y en disco:

- **Estructuras:** Los diccionarios y JSON resultaron ser formatos intercambiables y muy legibles, ideales para el intercambio de datos en aplicaciones web o APIs de IA.
- **Objetos vs. Estructuras:** Mientras que un diccionario almacena datos pasivos, la clase `Persona` permite encapsular tanto los datos como los comportamientos (métodos), lo cual es la base para crear agentes inteligentes en prácticas futuras.

4. Conclusión

Esta práctica consolidó la capacidad de escribir código modular y persistente. La habilidad para leer y escribir archivos CSV y JSON es crítica en Ciencia de Datos para la carga de datasets. Asimismo, la POO proporciona el paradigma necesario para organizar sistemas complejos de manera lógica y escalable.

5. Bibliografía

- Matthes, E. (2019). *Python Crash Course*. No Starch Press.
- Lubanovic, B. (2019). *Introducing Python*. O'Reilly Media.
- Python Software Foundation. (s.f.). *Python Documentation: Input and Output*.